

Teichpumpen-Durchfluss nach Wassertemperatur und Wetter

Grundlagen, Belege und Referenzkurve - mit Bezug auf die OASE Seasonal Flow Control (SFC)

Stand: 9. September 2026 · Recherche-Basis: rund 100 Suchanfragen und etwa 170 ausgewertete Seiten (Herstellerhandbücher, Fachhändler-Ratgeber, Koi-/Teichforen, Aquakultur- und Abwasser-Fachliteratur, Extension-Fact-Sheets). Zahlen, die aus Formeln der Quellen selbst abgeleitet wurden, sind als **[eigene Berechnung]** gekennzeichnet; Forenaussagen sind als solche markiert; Zitate aus englischsprachigen Quellen sind übersetzt.

0. Kurzfassung

Die Wassertemperatur ist die mit Abstand wichtigste Steuergröße für den Durchfluss einer Teichpumpe. Alle drei Bedarfsgroßen, für die ein Filterkreislauf überhaupt gebraucht wird – der Sauerstoffbedarf der Fische, ihre Ammonium-Ausscheidung und die Umsatzleistung des Biofilters –, folgen näherungsweise demselben Gesetz: eine Verdopplung je 10 K Temperaturanstieg ($Q_{10} \approx 2$ bei Karpfenfischen, Temperaturkoeffizient $\theta \approx 1,07$ bei der Nitrifikation). Gleichzeitig läuft die Sauerstofflöslichkeit gegenläufig: Wasser von 4 °C trägt 13,1 mg/l Sauerstoff, Wasser von 30 °C nur 7,6 mg/l. Kaltes Wasser hat also einen großen Sauerstoffvorrat bei kleinem Bedarf, warmes Wasser einen kleinen Vorrat bei großem Bedarf. Daraus folgt eine Bedarfskurve, die bei 17–20 °C ihr Plateau (100 %) erreicht, bei etwa 8–10 °C auf rund die Hälfte fällt und bei 4 °C auf ein Drittel bis 40 % – aber nie auf null, weil der Biofilm durchströmt bleiben muss, Ammonium auch von ungefütterten Fischen ausgeschieden wird und stehende Leitungen im Frost gefährdet sind.

Genau diese Kurve bildet OASE mit SFC als Dreistufenschema ab: Winterbetrieb unter 10 °C, Übergangsbetrieb 10–17 °C, Sommerbetrieb über 17 °C, Reduktion von Fördermenge und Förderhöhe um bis zu 50 %. Die einzige öffentlich dokumentierte Stufentabelle (AquaMax Eco Premium 16000, Händlerangabe) nennt 100 % / 73 % / 54 % der Fördermenge bei 145 W / 100 W / 50 W. Diese Stufen entsprechen fast exakt einer Q_{10} -2-Kurve, die bei 17 °C auf 100 % normiert ist **[eigene Berechnung]**.

Das Wetter wirkt auf zwei Wegen: indirekt über die Wassertemperatur (Tagesgang, Wärme- und Kälteperioden) und direkt über den Sauerstoff- und Wärmehaushalt (Sonne/Bewölkung/Nacht über die Photosynthese, Lufttemperatur und Luftfeuchte über Verdunstung an Bachlauf und Wasserfall, Wind, Regen, Gewitter, Frost). Die direkten Wettereffekte begründen in keiner Quelle eine Reduktion des Filterdurchflusses. Sie begründen ausschließlich Erhöhungen (Volllast und Zusatzbelüftung nachts, bei warmer Bewölkung, bei Gewitter, bei Hitze) und das Abschalten exponierter Kreisläufe (Bachlauf, Wasserfall, Fontäne) bei Frost oder Hitze. Der oft zitierte Luftdruckeffekt des Gewitters ist physikalisch real, aber klein: 2–4 % weniger Sauerstoffsättigung bei 980–990 hPa. Die Gefahr bei Gewitterlagen kommt aus der Kombination von Wärme, Schwüle, Bewölkung und – bei tiefen, geschichteten Teichen – dem Umkippen der Schichtung durch kalten Starkregen.

Nach unten wird der Durchfluss nicht von der Biologie, sondern von der Hydraulik begrenzt: Mindestdurchfluss des Skimmers (OASE nennt für den AquaSkim 40 rund 70 l/min), Transportgeschwindigkeit in Bodenablaufeleitungen, Frostschutz, Pumpenminimum (typisch 30 % bei drehzahlgeregelten Pumpen) und die Verweilzeit im UVC. Im Winter kommt die Frage der Ansaug- und Rücklauftiefe hinzu, um die 4-°C-Zone am Teichgrund nicht abzusaugen.

1. Was die OASE Seasonal Flow Control belegt tut

1.1 Herstellerangaben

Die aktuelle Gebrauchsanleitung der AquaMax Eco Premium 5000–21000 (OASE-Dokument DOK_PRD_GA_87320, Ausgabe 2022, deutscher Teil) beschreibt die Funktion so [Q1]:

„Die SFC-Funktion reguliert intelligent die Wassermenge bzw. die Förderhöhe anhand der Wassertemperatur.“ „Winterbetrieb (Wassertemperatur kleiner +10 °C)“ – „Übergangsbetrieb (Wassertemperatur +10 ... +17 °C)“ – „Sommerbetrieb (Wassertemperatur größer +17 °C)“ „Die SFC-Funktion darf nur bei getauchter Aufstellung aktiviert werden!“ „Bei Einsatz eines Skimmers oder Satellitenfilters kann es anlagenbedingt empfehlenswert sein, die SFC-Funktion auszuschalten.“ „Bei Auslieferung ist die SFC-Funktion deaktiviert.“ „Die jeweiligen Kennlinien finden Sie unter www.oase.com im Produktbereich ‚Teichpumpen‘.“

Die ältere Anleitung der Generation 4000–20000 ergänzt [Q2]:

„Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig die Wassermenge und Förderhöhe. Dabei werden Wassermenge und Förderhöhe bis zu 50 % reduziert.“ „Mit SFC verringert sich die Leistungsaufnahme der Pumpe, ohne SFC läuft die Pumpe permanent mit maximaler Drehzahl.“ „SFC funktioniert nicht in der Trockenaufstellung. Bei Einsatz eines Skimmers, Satellitenfilters oder OASE InScenio-Steuergeräts kann es anlagenbedingt empfehlenswert sein, die SFC-Funktion auszuschalten.“

Die Anleitung der AquaMax Eco Expert 21000–44000 verwendet dieselben drei Temperaturbereiche und beschreibt SFC als Optimierung der Pumpendrehzahl anhand der Wassertemperatur [Q3]. Die Produktseite von oase.com bestätigt „bis zu 50 %“ für Wassermenge und Förderhöhe, die Frostsicherheit bis –20 °C und die Schnittstelle zu OASE Control (Garden Controller Cloud, InScenio FM-Master Cloud, Eco Control) [Q4]. Technische Daten der 2022er Generation: 5000 → 10–35 W, 7000 → 12–45 W, 9000 → 14–60 W, 13000 → 16–100 W, 17000 → 18–140 W, 21000 → 20–180 W [Q1]. Die Minimalwerte beziehen sich auf die elektronische Leistungsregelung über OASE Control (0–100 % in 1-%-Schritten beim Eco Control [Q5]), nicht auf SFC.

Der Temperaturfühler sitzt in der Pumpe selbst; deshalb funktioniert SFC nur getaucht. Eine Hysterese, Zeitkonstanten oder das genaue Regelverhalten innerhalb des Übergangsbereichs sind in keinem OASE-Dokument beschrieben. Die Kennlinien-Seite auf oase.com war in dieser Sitzung nicht abrufbar (Server antwortete mit HTTP 429), das OASE-Forum mit den Threads „SFC Kennlinien – effektiver Stromverbrauch bei 50 %“ und „SFC-Steuerung im Winter“ ebenfalls nicht (Weiterleitungsschleife). Beide lohnen einen manuellen Blick.

1.2 Die einzige dokumentierte Stufentabelle

Der Fachhändler Teichservice Bodensee veröffentlicht für eine AquaMax Eco Premium 16000 (ältere Generation) folgende Stufen [Q6]:

SFC-Stufe	Wassertemperatur	Leistungsaufnahme	Fördermenge	Anteil an Stufe 1
1 (Sommer)	ab ca. 17 °C	ca. 145 W	ca. 15 600 l/h (260 l/min)	100 %
2 (Übergang)	ca. 11–16 °C	ca. 100 W	ca. 11 400 l/h (190 l/min)	73 %
3 (Winter)	bis ca. 10 °C	ca. 50 W	ca. 8 400 l/h (140 l/min)	54 %

Dazu heißt es: „Der Spielraum für die Regulierung der Fördermenge bei eingeschalteter Funktion liegt im Bereich von ca. 10 °C bis ca. 17 °C. Im unteren Bereich wird die Wassermenge bis zu 50 % reduziert.“ Die Begründung des Händlers: „Mit sinkenden Wassertemperaturen nimmt die biologische Aktivität im Teich ab und das Teichwasser wird im Filter hauptsächlich nur noch mechanisch gereinigt. Hierfür reicht ein minimaler Durchfluss.“ Diese Tabelle ist eine Händlerangabe und nicht durch ein OASE-Originaldokument bestätigt; sie ist aber in sich plausibel (siehe 1.4).

Nutzerbeobachtungen [Forum]: Ein niederländischer Anwender beschreibt, dass seine AquaMax „automatisch auf halbe Kraft“ schaltet, „sobald die Wassertemperatur unter 12 Grad sinkt“ [Q7] – die

Abweichung von den 10 °C der Anleitung kann an Messort, Hysterese oder Modellgeneration liegen. Im Koi-Live-Forum wird das Verhalten als kontinuierlich beschrieben; die Mehrheit der Koi-Halter dort schaltet SFC ab („Flow ist das A und O“) und fürchtet ein ungewolltes Herunterregeln im Sommer [Q8].

1.3 Wann OASE und Händler SFC abschalten

Übereinstimmend genannt werden [Q1][Q2][Q6][Q9][Q10]: Skimmerbetrieb (der Skimmer zieht bei reduzierter Fördermenge nicht mehr zuverlässig – OASE nennt laut einer im Forum wiedergegebenen Auskunft für den AquaSkim 40 einen Mindestbedarf von etwa 70 l/min, also 4 200 l/h [Q11]), Satellitenfilter, Bachläufe und Wasserfälle (die reduzierte Förderhöhe lässt sie trockenfallen), hohe Förderhöhen generell, Trockenaufstellung (kein Temperaturkontakt) sowie Anlagen mit InScenio-Steuergerät. Das trifft praktisch jede Schwerkraft-Koianlage mit Skimmer – der Hauptgrund, warum SFC in der Koi-Szene oft deaktiviert wird, obwohl das Grundprinzip richtig ist.

1.4 Warum die SFC-Stufen physikalisch und biologisch stimmig sind

Normiert man eine Q10-2-Bedarfskurve auf 100 % bei 17 °C (Beginn des Sommerbetriebs), ergibt sich **[eigene Berechnung]**: 13,5 °C (Mitte des Übergangsbereichs) → 78 %, 10 °C → 62 %, 8 °C → 54 %, 4 °C → 41 %. Die Händlerstufen 73 % und 54 % sind also nichts anderes als eine grobe Diskretisierung dieser Kurve. Dass die Leistungsaufnahme dabei überproportional sinkt (54 % Fördermenge bei 34 % Leistung), folgt aus den Affinitätsgesetzen der Kreiselpumpe: Fördermenge $\propto$ Drehzahl, Förderhöhe $\propto$ Drehzahl², hydraulische Leistung $\propto$ Drehzahl³. Bei reinem Reibungssystem würde halbe Drehzahl nur 12,5 % Leistung brauchen; der reale Wert von 34 % zeigt, dass ein Teil der Förderhöhe statisch ist (Höhenunterschied zum Filter) und die Elektronik einen Grundverbrauch hat.

2. Wie die Wassertemperatur wirkt – die Mechanismen im Einzelnen

2.1 Sauerstofflöslichkeit

Sättigungskonzentration von Sauerstoff in Süßwasser bei 1013 hPa (Benson-&-Krause-Gleichungen, wie sie YSI und USGS DOTABLES verwenden) [Q12][Q13]:

°C	0	4	5	10	15	20	25	30	35
mg/l	14,62	13,11	12,77	11,29	10,08	9,09	8,26	7,56	6,95

Wasser von 4 °C nimmt 1,44-mal so viel Sauerstoff auf wie Wasser von 20 °C und 1,73-mal so viel wie Wasser von 30 °C. Koi-Consult nennt dieselben Werte (9,09 mg/l bei 20 °C, 8,37 bei 25 °C) und der Züchter Köstorf formuliert die praktische Folge: „Oberhalb von 25 °C kann Wasser auch bei 100-prozentiger Sauerstoffsättigung keine 8 mg Sauerstoff mehr aufnehmen“ [Q14][Q15]. Da Koi-Halter 6–10 mg/l als Zielbereich und unter 6 mg/l als kritisch ansehen [Q15][Q16], schrumpft der Sicherheitsabstand zwischen Sättigung und kritischem Wert im Sommer auf 1–2 mg/l – im Winter beträgt er 6–8 mg/l.

Luftdruck: Nach der USGS-Korrekturformel $DO' = DO \cdot (P - p_w) / (760 - p_w)$ (p_w = Wasserdampfdruck) [Q17] sinkt die Sättigung bei 25 °C von 1013 auf 990 hPa um 2,4 %, auf 980 hPa um 3,4 % **[eigene Berechnung]**. Der Luftdruck ist damit gegenüber der Temperatur eine Größe zweiter Ordnung.

2.2 Stoffwechsel und Sauerstoffbedarf der Fische

Die FAO gibt für Karpfen an: „Mit Anstieg oder Abfall der Wassertemperatur um 10 °C verdoppelt sich der Sauerstoffverbrauch bzw. sinkt auf 50 Prozent“; ein 1-kg-Karpfen verbraucht 0,3 g O₂/h bei 22–25 °C und 0,6 g/h bei 30 °C, Jungfische je Kilogramm deutlich mehr (500 → 850 mg/kg/h) [Q18]. Ein zweites FAO-Handbuch: „Ein Anstieg der Wassertemperatur von 10 auf 20 °C verdoppelt den Sauerstoffbedarf“; Karpfen „fühlen sich am wohlsten bei 6–8 mg/l“ und zeigen Erstickungssymptome bei 1,5–2 mg/l [Q19]. Boyd nennt für Fischteiche im Sommer 200–400 mg O₂/kg/h [Q20]. Physiologische Messungen an Karpfen bestätigen Q10-Werte von 1,7–2,6 und zeigen, dass kalte Fische Sauerstoffmangel viel länger überleben: 24 h bei 6 °C, 6 h bei 10 °C, 2,5 h bei 15 °C (schwere Hypoxie < 0,3 mg/l) [Q21].

Relativer Bedarf bei Q10 = 2, bezogen auf 20 °C **[eigene Berechnung]**:

°C	2	4	6	8	10	12	15	17	20	25	28	30
Bedarf	0,29	0,33	0,38	0,44	0,50	0,57	0,71	0,81	1,00	1,41	1,74	2,00

Ein Rechenbeispiel macht die Asymmetrie greifbar **[eigene Berechnung, Annahmen: 10 m³ Teich, 50 kg Koi, Bedarf 300 mg/kg/h bei 25 °C und Q10 = 2, keinerlei Sauerstoffeintrag, Grenzwert 4 mg/l]**: Bei 25 °C enthält der gesättigte Teich 83 g Sauerstoff, der Besatz verbraucht 15 g/h – nach 2,8 Stunden ohne Eintrag ist der Grenzwert erreicht. Bei 15 °C sind es 8 Stunden, bei 5 °C 23 Stunden. Der Filterkreislauf und die Belüftung sind im Sommer also eine Stunden-Frage, im Winter eine Tages-Frage.

Temperaturfenster der Koi (K.O.I. und deutsche Händler) [Q22][Q23][Q24]: Optimum 15–25 °C (Koi-Consult: 23–26 °C); keine weißen Blutkörperchen unter etwa 12,8 °C, Aeromonas-Aktivitätsmaximum bei 15,6 °C („Aeromonas-Alley“ 10–16 °C); Futterentzug im deutschen Konsens unter 8 °C (K.O.I. und Kodama: um 10 °C); Winterruhe unter 5 °C, ideal 4–8 °C; um 2 °C über längere Zeit lebensbedrohlich; Temperaturänderungen sollen 2 °C je 24 h nicht überschreiten. Für die Steuerung relevant: Unter 8–10 °C wird nicht gefüttert, damit fällt der größte Teil der Ammonium- und Schmutzfracht weg – der Fisch scheidet aber weiterhin Ammonium über die Kiemen aus (Koi-Company: „Koi geben auch ungefüttert Ammonium über die Kiemen ab“ [Q25]).

2.3 Ammonium-Produktion und Ammoniak-Toxizität

Die Ammoniumfracht ist proportional zur Fütterung und zum Stoffwechsel, folgt also ebenfalls der Q10-Kurve. Dazu kommt ein zweiter Temperatureffekt: Der Anteil des giftigen, undissoziierten Ammoniaks NH₃ am Gesamt-Ammonium steigt mit Temperatur und pH. Nach Emerson et al. (1975), $pK_a = 0,09018 + 2729,92/T(K)$, ergibt sich **[eigene Berechnung, deckungsgleich mit der UF/IFAS-Tabelle [Q26]]**:

pH	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C
7,0	0,12 %	0,19 %	0,27 %	0,39 %	0,56 %	0,80 %
7,5	0,39 %	0,58 %	0,86 %	1,24 %	1,76 %	2,48 %
8,0	1,23 %	1,82 %	2,66 %	3,81 %	5,37 %	7,43 %
8,5	3,79 %	5,54 %	7,94 %	11,1 %	15,2 %	20,3 %

Dieselbe Ammoniumkonzentration ist bei 30 °C rund viermal so giftig wie bei 10 °C; jede halbe pH-Stufe verdreifacht den NH₃-Anteil. Als Schadschwelle gelten 0,05 mg/l NH₃ (IFAS, FAO für Cypriniden) [Q26] [Q19]. Der pH-Wert – und damit NH₃ – erreicht in Teichen mit Algen- oder Pflanzenwachstum am späten Nachmittag sein Tagesmaximum [Q27]. Konsequenz für den Durchfluss: Im Sommer darf der Filterdurchfluss nachmittags nicht reduziert werden, weil dann Ammoniumfracht und NH₃-Anteil gleichzeitig am höchsten sind.

2.4 Nitrifikation im Biofilter

Die Umsatzleistung nitrifizierender Bakterien ist stark temperaturabhängig. In Moving-Bed-Biofiltern einer Kreislaufanlage stieg der flächenspezifische Ammonium-Abbau „sechsfach von 6 auf 30 °C (0,04–0,25 g TAN m⁻² Tag⁻¹)“; der Temperaturkoeffizient θ betrug 1,079 für die Ammonium- und 1,054 für die Nitritoxidation (Kinyage & Pedersen 2016) [Q28]. Die Abwassertechnik (Metcalf & Eddy) rechnet mit $\theta = 1,072$ für Ammoniumoxidierer und 1,060 für Nitritoxidierer; $k_T = k_{20} \cdot \theta^{(T-20)}$ [Q29]. Ein θ von 1,072 entspricht exakt Q10 = 2,0 – die Filterleistung folgt also derselben Kurve wie der Fischstoffwechsel, was der tiefere Grund dafür ist, dass eine einzige Temperaturkurve für den Durchfluss genügt.

Relative Nitrifikationsleistung bezogen auf 20 °C ($\theta = 1,072$) **[eigene Berechnung]**: 4 °C → 33 %, 10 °C → 50 %, 15 °C → 71 %, 25 °C → 142 %, 30 °C → 200 %. Wichtige Einschränkungen aus der Literatur:

Die Nitrifikation stoppt bei 4–6 °C nicht, sie wird nur sehr langsam (bei 6 °C etwa 16 % der Leistung bei 30 °C [Q28]). Die in Hobby-Quellen verbreiteten Angaben „bei 4 °C keine Aktivität, Bakterien sterben bei 0 °C“ stammen aus einer kommerziellen Quelle und sind nicht peer-reviewed [Q30]. Deutsche Händler formulieren vorsichtiger: „Unter 10 °C verlangsamt sich der Stoffwechsel der Bakterien drastisch. Unter 5 Grad kommen sie nahezu zum Stillstand, sterben aber nicht vollständig ab“ [Q23]. K.O.I. weist darauf hin,

dass Nitrobacter keine Ruheform bildet und bei stehendem Filter „sehr langsam verhungert“ – der Grund, warum Filterpumpen dort „den ganzen Winter laufen sollten“ [Q22].

In festen Biofilmen (Rieselfilter, Matten) ist der Temperatureffekt zwischen 14 und 27 °C deutlich schwächer als Q10 vorhersagt, weil die Diffusion in den Biofilm limitiert (Zhu & Chen 2002; Timmons & Ebeling: bei 17 °C noch 77 % der Leistung von 27 °C) [Q31]. Ein plötzlicher Temperatursturz um 10 K kostet 20 % mehr Nitrifikationsleistung als die θ -Formel erwarten lässt; ein allmählicher Abfall nicht (Hwang & Oleszkiewicz 2007) [Q32]. Der Wiederaufbau eines Filters dauert 38 Tage bei 26 °C und 67 Tage bei 14 °C [Q31] – die Grundlage des „Frühjahrs-Syndroms“: Der Teich erwärmt sich schneller als die Filterbiologie nachkommt, während die Fische bereits gefüttert werden [Q23].

Zum Durchfluss selbst: Mehr hydraulische Belastung erhöht den Ammoniumabbau nitrifizierender Rieselfilter bis zu einem Plateau (4 → 8 m³/m²/h besser, 8 gegen 11 m³/m²/h kein Unterschied) [Q33]; niedriger Durchfluss limitiert Sauerstoff- und Substratzufuhr in den Biofilm. Der Biofilter braucht im Ablauf mindestens 2 mg/l, Nitrobacter zeigt unter 4 mg/l bereits reduziertes Wachstum [Q31]; je Gramm nitrifiziertem Stickstoff werden 4,57 g Sauerstoff und 7,14 g Alkalinität (als CaCO₃) verbraucht, oberhalb von 15 °C ist Sauerstoff häufig der limitierende Faktor [Q34]. Die Behauptung „zu viel Durchfluss schadet der Nitrifikation“ wird von den Kreislaufanlagen-Daten nicht gestützt; die Grenze nach oben setzen Absetzleistung und Energie, nicht die Bakterien.

2.5 Dichteanomalie und Schichtung

Süßwasser hat bei 4 °C seine größte Dichte; darunter wird es wieder leichter, weshalb Eis schwimmt [Q35]. Im Winter liegt deshalb das wärmste Wasser (4 °C) am Grund, kälteres darüber, Eis obenauf – die inverse Schichtung. Dort „parken“ die Koi; ein am Boden liegender Ausströmer oder eine Bodenabsaugung befördert dieses 4-°C-Wasser an die Oberfläche und vernichtet das Refugium [Q36][Q37]. Unter geschlossener Eisdecke stoppt zudem der Gasaustausch, weshalb eine kleine offene Stelle (Belüfter in 30–40 cm Tiefe, Eisfreihalter) erhalten bleiben muss [Q37][Q38].

Wie stark diese Schichtung real ist, hängt vom Betrieb ab. Messungen aus dem Hobby-Gartenteich-Forum [Forum]: abgedeckter Teich nur 0,2–0,3 K Differenz zwischen 1 m und 2 m Tiefe, unabhängig davon, ob gepumpt wird; unabgedeckter Teich unter Eis 0 °C oben und 8 °C in 1,40 m, nach 14 Tagen bei –10 bis –20 °C Luft auf 5 °C gefallen [Q39]. Mehrere Koi-Halter halten fest, dass bei laufendem Filter „keine Temperaturschichtung“ existiert und „jeder Flossenschlag“ sie zerstört [Q40]; K.O.I. ergänzt, dass Wind an der Oberfläche ausreicht, um sie zu verhindern [Q22]. Praktische Folge: Wer den Filter im Winter laufen lässt, hat keine Schichtung, die er schützen könnte – er sollte dann aber durch Ansaug- und Rücklauftiefe dafür sorgen, dass nicht das gesamte Volumen ständig an der kalten Oberfläche vorbeigeführt wird (siehe 3.2 und 5).

Im Sommer schichten sich tiefe, unbewegte Teiche mit warmem, sauerstoffreichem Oberflächenwasser und kaltem, sauerstoffarmem Tiefenwasser (Extension-Daten: über 15 mg/l oben gegen unter 4 mg/l unten, stärkste Schichtung 14–16 Uhr) [Q41]. Ein kalter Starkregen (50–75 mm), eine Kaltfront oder anhaltender Sturm mischen die Schichten, das sauerstoffarme Tiefenwasser verteilt sich – „ein schweres Mischereignis kann in einer Nacht nahezu jeden Fisch töten“ [Q42][Q43]. Flache Karpfenteiche (≤ 2 m) zeigten dagegen nur etwa 0,5 K Differenz [Q44]; ein ständig umgewälzter Koiteich schichtet im Sommer praktisch nicht. Für ihn ist die Sommerschichtung kein Thema, für einen tiefen Natur- oder Schwimmteich mit Zeitschaltuhr dagegen sehr wohl – dort empfehlen die Extension-Dienste tagsüber 3–8 h Mischbetrieb [Q41].

2.6 Viskosität und Hydraulik

Die dynamische Viskosität von Wasser beträgt 1,79 mPa·s bei 0 °C, 1,57 bei 4 °C, 1,31 bei 10 °C, 1,00 bei 20 °C und 0,80 bei 30 °C [Q45]. Kreispumpen-Kennlinien müssen nach Hydraulic Institute erst ab 4,3 cSt korrigiert werden – für Wasser jeder Teichtemperatur also nie [Q46]. Die Rohrreibung steigt im turbulenten Bereich (Blasius) bei 4 °C um etwa 12 % und bei 0 °C um 16 % gegenüber 20 °C, in laminar durchströmten Abschnitten (Schwerkraftfilter, Absetzkammer) proportional zur Viskosität bis +56 % **[eigene Berechnung]**. In der Praxis liefert dieselbe Pumpeneinstellung im Winter einige Prozent weniger Durchfluss – messbar, aber ohne Steuerungsrelevanz.

2.7 Zusammenführung: die Bedarfskurve

Trägt man alle Mechanismen über der Wassertemperatur auf, ergibt sich ein einheitliches Bild **[eigene Synthese der Quellen in 2.1-2.5]**:

Wassertemperatur	O ₂ -Sättigung	Fischbedarf, NH ₄ -Fracht (rel. 20 °C)	Nitrifikation (rel. 20 °C)	NH ₃ -Anteil bei pH 8	Folgerung für den Filterdurchfluss
≤ 4 °C	13,1-14,6 mg/l	≤ 0,33 (keine Fütterung)	≤ 0,33, sehr langsam	1,0-1,2 %	Minimum, aber kontinuierlich; 4-°C-Zone nicht absaugen; Bachlauf aus
4-8 °C	11,8-13,1 mg/l	0,33-0,44	0,33-0,43	1,2-1,6 %	40-55 %; Winterruhe, keine Fütterung; Priorität Temperaturstabilität
8-12 °C	10,8-11,8 mg/l	0,44-0,57	0,43-0,57	1,6-2,1 %	50-65 %; Immunsystem inaktiv, Aeromonas-Fenster; Filter noch lange nicht eingefahren
12-17 °C	9,7-10,8 mg/l	0,57-0,81	0,57-0,81	2,1-3,1 %	65-85 %, mit der Temperatur hochfahren; kritischstes Fenster im Frühjahr
17-24 °C	8,4-9,7 mg/l	0,81-1,32	0,81-1,32	3,1-5,0 %	100 %, Umwälzung ≥ 1x/h; Belüftung nachts ab ~20 °C
≥ 25 °C	≤ 8,3 mg/l	≥ 1,41	≥ 1,42	≥ 5,4 %	100 % plus maximale Belüftung, keine Nachtabsenkung; Beschattung, Futter reduzieren

Die Kurve ist bewusst asymmetrisch: Nach oben ist die Pumpe bei 100 % am Anschlag, der zusätzliche Bedarf über 20-25 °C muss durch Belüftung (Luftpumpe, Venturi), Beschattung und Fütterungsreduktion gedeckt werden. Nach unten begrenzt nicht die Biologie, sondern die Hydraulik (Kapitel 4).

3. Wie das Wetter wirkt - und wie stark

Das Wetter erreicht den Teich auf drei Wegen: über die Wassertemperatur (träge, Tage), über den Sauerstoffhaushalt (schnell, Stunden) und über den Wärmehaushalt exponierter Wasserflächen (Bachlauf, Wasserfall, Fontäne – sofort). Der erste Weg ist durch die Temperaturkurve aus Kapitel 2 bereits abgedeckt; ein Wetterbericht hilft dort nur als Vorlauf. Die beiden anderen Wege verlangen eigene Regeln.

3.1 Sonne, Bewölkung, Nacht

In jedem Teich mit Algen oder Unterwasserpflanzen ist die Photosynthese tagsüber die größte Sauerstoffquelle und nachts der größte Verbraucher. Boyd: Der Sauerstoffgehalt „kann nachts um 5-10 mg/l sinken, und in unbelüfteten Teichen kann er bei Sonnenaufgang unter 2 mg/l liegen“ [Q20]; das Minimum liegt „kurz vor Sonnenaufgang“ [Q43], deutsche Händler nennen „gegen 5 Uhr morgens“ und raten, den Sauerstoff morgens zu messen, weil Nacht- und Frühmessungen Mängel am zuverlässigsten zeigen [Q47][Q16]. Bewölkung „begrenzt das verfügbare Licht und verlangsamt oder stoppt die photosynthetische Sauerstoffproduktion“ [Q43]; „in Perioden warmen, bewölkten Wetters brauchen die meisten Teiche mehrere Tage lang Dauerbelüftung“ [Q48]. Nach Algensterben fehlt die Photosynthese bis zu einer Woche, während der Abbau der Biomasse zusätzlich Sauerstoff zehrt [Q20].

Die Extension-Dienste formulieren daraus feste Regeln: Sauerstoffprobleme sind „selten, wenn die Wassertemperatur dauerhaft unter 15 °C liegt“ und „häufig über 27 °C“; Belüftung ist „von Mitte November bis Februar unüblich und von Mitte Mai bis Mitte September häufig“; Belüfter laufen zeitgesteuert „von Mitternacht bis zur Dämmerung“, andere Quellen von 22 Uhr bis 7-8 Uhr oder bis 10 Uhr, und werden eingeschaltet, wenn der Sauerstoff unter 3-5 mg/l fällt; als Notfallschwelle gelten 4 mg/l [Q48][Q49][Q43].

Für einen klaren Koiteich mit UVC und wenig Algen ist der Tagesgang kleiner, aber die Logik bleibt: Fische und Biofilter atmen nachts genauso wie tags, und in warmen Nächten ist der Bedarf am höchsten,

während die einzige natürliche Quelle fehlt. Deshalb widerspricht die Empfehlung einer Nachtab senkung des Durchflusses um 20 % [Q50] dem Rest der Literatur; die Koi-Szene lässt den Filter nachts „mit Vollgas“ laufen und schaltet höchstens den Bachlauf ab [Q51]. Eine Nachtab senkung ist nur im kalten Halbjahr vertretbar, wenn der Bedarf ohnehin bei einem Drittel liegt.

3.2 Lufttemperatur, Luftfeuchte und Verdunstung

Ein Bachlauf, Wasserfall oder eine Fontäne ist ein Wärmetauscher zwischen Teich und Atmosphäre. Er gibt Wärme über Konvektion (Lufttemperatur) und vor allem über Verdunstung ab. Die Verdunstung kühlt das Wasser in Richtung der Feuchtkugeltemperatur, die bei trockener Luft mehrere Kelvin unter der Lufttemperatur liegt; nur bei gesättigter Luft (Nebel, Schwüle) fällt der Verdunstungsanteil weg. Das erklärt drei belegte Beobachtungen: Im Winter ist der Bachlauf die größte Kältequelle (Koitec24: Der Rücklauf über den Bachlauf verursache die stärkste nächtliche Abkühlung; Genesis: ein unabgedeckter Teich kühlt schneller aus, weil „permanent über die Bodenabläufe wärmeres Wasser vom Boden abgesaugt ... und an der mit der Umgebungstemperatur korrespondierenden Oberfläche diesem wieder zugeführt wird“) [Q52][Q53]. Ein Forumsbeispiel [Forum]: 6 500 l fallen in einer Frostnacht ($-8\text{ }^{\circ}\text{C}$) mit offenem Wasserfall von 10 auf etwa $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Q54] – das entspricht 163 MJ oder rund 3,8 kW mittlerer Wärmeabgabe über zwölf Stunden **[eigene Berechnung]**. Im Sommer erwärmt derselbe Kreislauf tagsüber den ganzen Teich – „so stark ...“, dass weniger Sauerstoff im Wasser gelöst werden kann“ [Q55] –, und kühlt ihn nachts, weshalb Schwimmteich-Betreiber im Hochsommer nachts pumpen [Q56].

Die einfachste belegte Regel stammt aus dem Koi-Live-Forum: Bachlauf im Winter „nur dann anmachen, wenn die Lufttemperatur höher ist als die Wassertemperatur“, unter $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ dauerhaft aus [Q57]. Physikalisch korrekter ist die Feuchtkugeltemperatur als Vergleichsgröße, die sich aus Lufttemperatur und relativer Feuchte berechnen lässt: Bachlauf im Winter nur, wenn die Feuchtkugeltemperatur über der Wassertemperatur liegt (praktisch selten); im Sommer nur, wenn sie darunter liegt, also nachts oder bei trockenem Wetter, nicht bei Schwüle. Der Filterkreislauf selbst (Pumpe → Filter → Rücklauf unter Wasser) ist davon nicht betroffen und wird durch die Lufttemperatur nicht gesteuert.

3.3 Wind

Wind erhöht den Gasaustausch an der Oberfläche, mischt flache Teiche durch und verstärkt die Verdunstungskühlung. Für einen kleinen Koiteich ist der Sauerstoffeffekt vernachlässigbar; relevant ist Wind im Winter als Zerstörer der $4\text{-}^{\circ}\text{C}$ -Schichtung und als Wärmeverlust (K.O.I., Teichservice Bodensee, Forumsmessungen mit Tiefenabkühlung bei -10 bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ und Wind) [Q22][Q58][Q39] und im Sommer bei tiefen, geschichteten Teichen als Auslöser des Umkippens [Q42]. Eine Steuerungsregel leitet daraus keine Quelle ab; die passende Maßnahme ist die Abdeckung.

3.4 Regen und Starkregen

Regenwasser ist weich und sauer (Regen um pH 5,5); ein Händler maß nach 25 l/m^2 in 30 Minuten einen pH-Sturz von etwa 7,5 auf 5,0 in einem Teich mit geringer Karbonathärte [Forum] [Q59]. Dazu kommen Schmutz- und Nährstoffeintrag aus dem Umfeld, Trübung und – bei kaltem Regen – ein Temperatursturz, der bei tiefen, geschichteten Teichen das Umkippen auslösen kann (Auslöser: „plötzlicher, starker Regen von 50–75 mm oder eine starke Kaltfront“) [Q42]. Die Empfehlungen: Regenwasser nicht direkt einleiten, Werte prüfen (pH, KH), Teilwasserwechsel, ein bis zwei Tage nicht füttern; bei Hochwasser die Technik zum Geräteschutz ausschalten [Q60][Q61]. Keine Quelle empfiehlt eine Durchflussänderung wegen des Regens selbst. Sinnvoll sind kurzzeitig erhöhte mechanische Filterung und Skimmerbetrieb sowie das Beibehalten voller Umwälzung, damit sich keine pH- und Temperaturschichten bilden.

3.5 Gewitter und Luftdruck

Die Koi-Szene verbindet Gewitter mit Sauerstoffmangel: „Bei Gewitter herrscht ein niedriger Luftdruck und damit im Wasser eine schlechtere Sauerstoffaufnahme. Auch bei feuchtwarmem Wetter verringert sich der Sauerstoffgehalt“ [Q62]; Gewitter seien „bei heißem Wetter noch gefährlicher“ [Q63]; Fischsterben nach schweren Gewittern seien „nicht unüblich“ [Forum] [Q64]. Physikalisch ist der Luftdruckeffekt real, aber mit 2–4 % Sättigungsverlust (2.1) allein nicht tödlich. Die Extension-Literatur führt Gewitterverluste auf die Kombination zurück: Hitze und hoher Bedarf vor dem Gewitter, Schwüle (keine Verdunstungskühlung),

Bewölkung (keine Photosynthese), kalter Starkregen und Wind (Umkippen der Schichtung, Aufwirbelung sauerstoffzehrender Sedimente) [Q42][Q43]. Die belegte Maßnahme: Belüftung und Umwälzung „unverzüglich einschalten“ [Q61], in warmen Perioden vorsorglich beim Herannahen des Gewitters. Ein fallender Luftdrucktrend oder eine Unwetterwarnung ist deshalb ein brauchbares Vorlaufsignal für Belüftung auf Maximum, nicht für eine Durchflussänderung nach unten.

3.6 Hitzewellen

Ab 24–25 °C empfehlen deutsche Händler zusätzliche Belüftung [Q65][Q15]; Kodama staffelt: 26–28 °C verstärkt überwachen, 28–29 °C „Belüftung, Beschattung, Zirkulation priorisieren“, ab 30 °C Gegenmaßnahmen; gelöster Sauerstoff über 5 mg/l, Belüftung über Nacht [Q66]. Weitere belegte Maßnahmen: kühles Frischwasser zulaufen lassen (kein eiskaltes Leitungswasser in Mengen) [Q67][Q61], Fütterung reduzieren, Bachlauf tagsüber aus und nachts an (3.2), Filter auf 100 %. Die Sättigung fällt bei 30 °C auf 7,6 mg/l, der Bedarf ist doppelt so hoch wie bei 20 °C – die Pumpe allein kann das nicht mehr ausgleichen; ab hier trägt die Belüftung.

3.7 Frost und Eis

Im Frost gilt: nie takten. Wiederholtes Ein- und Ausschalten lässt Leitungen und Pumpe einfrieren (Pond Informer; Aquascape: eine Pumpe darf den Winter über betrieben werden, „solange sie kontinuierlich läuft“) [Q68][Q69]. OASE-Pumpen sind bis –20 °C frostsicher, „eine wirklich frostfreie Teichpumpe gibt es nicht“ [Q1][Q58]. Bachlauf, Wasserfall und Fontäne aus; die Pumpe unterhalb der Frostgrenze (mindestens 80 cm) oder die Ansaugung in 30–60 cm unter der Oberfläche; ungenutzte Leitungen entleeren oder weiter durchströmen (Genesis: Leitungen ganz abschalten statt drosseln, sonst faulen die Sedimente über 4–5 Monate) [Q53]; Belüfter in 30–40 cm Tiefe im ruhigen Uferbereich, „genug für Eisfreiheit, ohne Tiefenzirkulation“ [Q38]; Teiche unter 80 cm Tiefe: Pumpe vor dem ersten Frost herausnehmen [Q52].

3.8 Übersicht: Wetterereignis → Maßnahme

Wetterlage	Wirkung auf den Teich	Filterdurchfluss	Belüftung	Bachlauf/Wasserfall	Sonstiges
Warme Nacht (Wasser ≥ 20 °C)	O ₂ -Minimum vor Sonnenaufgang, Bedarf hoch	100 %, keine Absenkung	an (22–8 Uhr, besser durchgehend)	darf laufen (kühlt nachts, siehe Hinweis)	O ₂ morgens messen
Warme Bewölkung ≥ 2 Tage	Photosynthese fehlt, Bedarf bleibt	100 %	Dauerbetrieb	frei	Fütterung reduzieren
Hitzewelle ≥ 25 –28 °C	Sättigung ≤ 8 mg/l, Bedarf $\times 1,5$ –2, NH ₃ $\times 2$	100 %	Maximum, Tag und Nacht	tags aus, nachts an	Beschattung, Frischwasser, weniger Futter
Gewitter/Schwüle, fallender Druck	Sättigung –2 bis –4 %, Bewölkung, Regen, Umkippen (tiefe Teiche)	100 %	vorsorglich Maximum	tags aus	Werte nach dem Gewitter prüfen
Starkregen	pH/KH-Sturz, Eintrag, Abkühlung	100 %, Skimmer/mechanisch verstärken	an	frei	pH/KH prüfen, 1–2 Tage nicht füttern, Regen nicht einleiten
Kaltfront im Herbst	Schneller Temperaturabfall, Filter verliert überproportional	Kurve folgen, langsam absenken	nach Bedarf	aus, sobald Luft < Wasser	Fütterung nach Wassertemperatur, nicht Kalender
Frost, Eis	Wärmeverlust, Einfriergefahr, Gasaustausch unter Eis stoppt	Minimum, kontinuierlich, nie takten	leicht, 30–40 cm Tiefe, Eisloch	aus	Ansaugung/Rücklauf mittig, Leitungen entleeren, Abdeckung

Wetterlage	Wirkung auf den Teich	Filterdurchfluss	Belüftung	Bachlauf/Wasserfall	Sonstiges
Wind, Sturm	Mischung, Verdunstungskühlung, Laubeintrag	unverändert	unverändert	im Winter aus	Skimmer im Herbst, Abdeckung im Winter
Sonnige Frühjahrswoche	Wasser erwärmt sich schneller als der Filter einfährt	mit der Temperatur hochfahren, nicht vorseilend füttern	an	nur bei Luft > Wasser	NH ₄ /NO ₂ messen, UVC früh ein

Hinweis zur Zeile „Warme Nacht“: Ein Bachlauf kühlt nachts den Teich (Feuchtkugeltemperatur unter Wassertemperatur) und darf im Sommer nachts laufen; die Koi-Szene schaltet ihn nachts aus Lärm- und Energiegründen ab, nicht aus biologischen [Q51].

4. Was den Durchfluss nach unten begrenzt – die hydraulischen Randbedingungen

Die Bedarfskurve erlaubt im Winter theoretisch 30–40 %. Ob eine Anlage das verträgt, entscheiden fünf Randbedingungen:

Skimmer. OASE beziffert – laut einer im Forum wiedergegebenenstellerauskunft – den Mindestbedarf des AquaSkim 40 auf rund 70 l/min (4 200 l/h) [Q11]; alle Händler raten bei Skimmerbetrieb von SFC ab [Q6][Q9][Q10]. Im Winter kann der Skimmer abmontiert oder seine Leitung geschlossen werden (Foren: „Skimmer abnehmen, Pumpe drosseln, Rücklauf auf mittlerer Tiefe“ [Q40]).

Bodenablauf und Rohrleitungen. Genesis: Wird die Pumpenleistung reduziert, „sollten in gleichem Verhältnis auch Bodenablauf- und Skimmerleitungen abgeschaltet (und nicht reduziert) werden“, weil unter einer bestimmten Fließgeschwindigkeit Schmutz in den Leitungen sedimentiert und dort „vor sich hinfaßt“; für kalt überwinterte, unabgedeckte Teiche „aber 50 % sollten es schon sein“; für abgedeckte Teiche „lassen Sie alles so laufen wie es auch im Sommer läuft“ [Q53][Q70]. Zur Einordnung **[eigene Berechnung]**: Ein DN-110-Bodenablauf (Innendurchmesser ≈ 100 mm) führt bei 10 m³/h 0,35 m/s, bei 8 m³/h 0,28 m/s, bei 5 m³/h nur 0,18 m/s – halbe Fördermenge heißt halbe Transportgeschwindigkeit. Die Gegenposition im Forum („den Bodenablauf nie stilllegen, weil das Wasser darin innerhalb weniger Tage verfäult“ [Q40]) meint dasselbe Problem von der anderen Seite: entweder ausreichend Geschwindigkeit oder ganz zu und entleert.

Absetzkammer und Vorfilter. Die Absetzleistung hängt von der hydraulischen Verweilzeit V/Q ab: „Der Anteil der Partikel, deren Absetzzeit kleiner oder gleich der Verweilzeit ist, wird zurückgehalten“; organische Feststoffe mit Dichte 1,05–1,10 g/cm³ setzen sich langsam ab [Q71]. Weniger Durchfluss verbessert also die Vorabscheidung – das ist der Grund, warum ein reduzierter Winterdurchfluss die mechanische Reinigung nicht verschlechtert, solange der Schmutz die Kammer überhaupt erreicht. Trommel- und Siebfilter haben Mindest- und Maximaldurchflüsse laut Hersteller.

UVC. Die UV-Dosis ist umgekehrt proportional zum Durchfluss; jeder Klärer hat einen Maximaldurchfluss. Reduzierter Durchfluss ist für die UV-Wirkung günstig. Saisonal: UVC laufen lassen, „bis das Wasser unter 6–8 °C fällt“ [Q72]; im Frühjahr früh einschalten, wenn die Biologie noch nicht arbeitet (Forum: „an im April“) [Q73]; im Winter, wo keine Algen wachsen, aus [Q74]. Im Frost darf ein wassergefülltes UVC-Gehäuse nicht ohne Durchströmung stehen.

Biofilm, Pumpenminimum, Frost. Stillstand tötet den Biofilm – Hobby-Quellen nennen zwei bis sechs Stunden [Q38][Q75], K.O.I. „sehr langsames Verhungern“ [Q22]; Schwimmteich-Betreiber begrenzen Intervallpausen auf vier Stunden [Q76]. Drehzahlgeregelte Pumpen haben ein Minimum: AquaForte Vario 30 % [Q77], Blue Eco 300 U/min bzw. 10 W [Q78], OASE über Eco Control theoretisch 0–100 % [Q5]; unterhalb des Minimums gibt es nur Aus – und Aus ist im Frost verboten (3.7). Phasenanschnitt-Dimmer an ungeregelten Asynchronpumpen erlauben nur etwa 25 % Drosselung, dann bleibt die Pumpe stehen [Forum] [Q79]; drehzahlgeregelte Pumpen oder 0–10-V-Eingänge (Blue Eco, FlowFriend) sind der

dokumentierte Weg für eine externe Steuerung [Q78][Q80]. OASE EGC/OASE Control hat keine offene API [Q81].

Förderhöhe. Mit der Drehzahl fällt die Förderhöhe quadratisch. Alles, was Höhe braucht – Bachlauf, Wasserfall, hochliegende Filter, Satellitenfilter –, fällt bei reduzierter Drehzahl zuerst trocken [Q6][Q10].

5. Was Praxis und Fachliteratur empfehlen – Konsens und Dissens

Umwälzrate. Koiteich: einmal Teichvolumen pro Stunde als Standard (Niederrhein-Koi, Koi-Consult, Köstorf, K.O.I.), Spanne von 45 Minuten bis alle 2–2,5 Stunden, 1,5–2× je Stunde bei hohem Besatz [Q82][Q24][Q15][Q83][Q84]. Reale Pumpen liefern eingebaut oft ein Drittel weniger als das Typenschild (K.O.I.-Messung 11,3 → 7,1 m³/h) [Q83]. Natur- und Schwimmteich: ein- bis zweimal am Tag, Verweilzeit im Filtergraben etwa eine Stunde (NaturaGart) [Q56]. Niemand nennt eine starre Saisonformel; genannte Saisonwerte: AquaForte „Frühling 75 %, Sommer 100 %, Herbst 75 %, Winter 50 %“ [Q77]; Koi Life „in den kühlen Monaten 20–30 % weniger, in der Winterruhe noch weniger“ [Q50]; Play It Koi „Winter 50–60 % der Sommerförderung“ [Q37]; Foren 50–60 % [Q79][Q85].

Winter: aus oder reduziert weiterlaufen? Hier liegt der eigentliche Dissens, und er verläuft entlang der Teichtypen. Koi-Händler und Filterhersteller (Koi-Company, Genesis, Niederrhein-Koi, Bachflohkrebs, K.O.I., Pond Informer, Water Garden, Complete Koi, Pondkeeper, niederländische Koi-Szene) lassen Filter und Pumpe gedrosselt durchlaufen: Ammonium fällt auch ungefüttert an, Sauerstoff muss verteilt werden, der Biofilm bleibt am Leben, Leitungen und UVC bleiben frostfrei [Q25][Q70][Q86][Q22][Q68][Q72]. Gartenteich-Ratgeber und die Schwimmteich-Szene (Teichzeit, Gartenteich-Ratgeber, Gartenjournal, NaturaGart-Forum, Top-Schwimmteich-Forum, Teich-Filter.de) schalten ab, sobald das Wasser dauerhaft unter 10 °C (teils 7–8 °C) fällt: Schichtung schonen, Bakterien ohnehin inaktiv, Frostscha den, Strom [Q87][Q88][Q89][Q90]. Auch US-Quellen aus Kälteregeonen (Kodama, The Pond Guy) stoppen die Hauptpumpe und lassen nur Belüfter laufen [Q66][Q91]. Zwischenposition: kleine oder gedrosselte Pumpe ohne Filter, flach angesaugt (Teichservice Bodensee, Koitec24, NaturaGart „eine kleinere Pumpe macht den Winterbetrieb“) [Q58][Q52][Q92]. Für einen besetzten Koiteich ist die erste Position die besser begründete; die zweite Position passt zu fischarmen Natur- und Schwimmteichen.

Ansaug- und Rücklauf tiefe im Winter. Fast alle Quellen: nicht am tiefsten Punkt absaugen, nicht am Grund belüften. Konkrete Angaben: Ansaugung in 30–50 cm Tiefe und Rücklauf in derselben Tiefe [Q88]; Pumpe etwa 30 cm über dem Grund [Q68][Q72]; Ansaugung bei etwa 60 cm [Forum] [Q85]; Ausströmer 30–40 cm unter der Oberfläche, nicht tiefer als 1,50 m [Q38]; Rücklauf in mittlerer Teichtiefe [Q40]. Der Bodenablauf wird dabei entweder ganz geschlossen (ab etwa 8 °C [Forum]) oder mit ausreichender Geschwindigkeit weiterbetrieben (4.).

Abgedeckter Teich. Genesis ist die einzige Quelle, die den Fall explizit behandelt: unter Abdeckung „alles so laufen lassen wie im Sommer“, weil die Auskühlung über die Oberfläche entfällt und eine Drosselung nur den Filter unterversorgt [Q53]. Die Forumsmessungen (0,2–0,3 K Schichtung unter Abdeckung, egal ob gepumpt) stützen das [Q39].

Bachlauf und Wasserfall. Im Winter aus (Koitec24, Foren, OlympiaKoi) – größte Kältequelle; Kriterium Lufttemperatur über Wassertemperatur [Q52][Q57][Q51]. Ein ruhender Bachlauf entwickelt Fäulnis; entleeren [Q57].

Fütterung als Lastgeber. Deutsche Händler und K.O.I. übereinstimmend: über 18 °C normal, 15–18 °C reduziert, 10–15 °C Weizenkeim-/Herbstfutter, 8–10 °C minimal, unter 8 °C keine Fütterung; Frühjahr ab 8 °C vorsichtig, 10–12 °C regelmäßiger, ab 12–14 °C normal [Q93][Q23][Q94]. Da die Fütterung die Filterlast bestimmt, sind diese Schwellen die natürlichen Stützpunkte einer Durchflusskurve.

UVC. Bis 6–8 °C laufen lassen [Q72]; Herbst halbe Leistung, dann raus [Forum] [Q7]; Frühjahr früh ein [Q73]; im Winter aus, wo keine Algen [Q74].

Sommer. Kein Dissens: Durchfluss und Belüftung nicht reduzieren, Belüfter 24 h, Sauerstoff morgens messen, Zusatzbelüftung ab 24–25 °C, Beschattung und Frischwasser in Hitzewellen [Q16][Q47][Q65][Q66].

6. Referenzkurve für eine eigene Steuerung

Was folgt, ist eine Synthese der Kapitel 1-5 für einen besetzten, unabgedeckten Koiteich mit Filterkreislauf (Pumpe fördert durch oder aus dem Filter, Rücklauf unter Wasser). Sie ist keine Herstellervorgabe; jede Anlage braucht eigene Minima (4.).

6.1 Kern: eine Temperaturfunktion statt Stufen

Der relative Solldurchfluss folgt der Bedarfskurve

$$Q_{\text{rel}}(T) = \text{clamp}(2^{((T - T_{\text{ref}})/10)}, Q_{\text{min}}, 1,0) \text{ mit } T_{\text{ref}} = 17 \text{ °C},$$

wobei T das gleitende 24-h-Mittel der Wassertemperatur ist (gemessen im Teich in mittlerer Tiefe, nicht im Filter und nicht an der Oberfläche) und Q_min das hydraulische Minimum der Anlage (Pumpenminimum, Skimmer-/Rohrbedingung, typisch 30-40 %). Das ergibt **[eigene Berechnung]**:

Wassertemperatur (24-h-Mittel)	Q_rel nach Formel	Empfohlener Sollwert	Begleitmaßnahmen
≥ 17 °C	100 %	100 %	ab 20 °C Belüftung nachts, ab 25 °C Belüftung maximal, keine Nachtabsenkung
15 °C	87 %	85-90 %	Fütterung reduziert; Frühjahr: NH ₄ /NO ₂ messen, UVC ein
12 °C	71 %	70-75 %	entspricht SFC-Übergangsstufe (73 %); Aeromonas-Fenster, Wassertemperatur stabil halten
10 °C	62 %	60-65 %	Futterstopp vorbereiten; Bachlauf nur bei Luft > Wasser
8 °C	54 %	50-55 %	entspricht SFC-Winterstufe (54 %) und Genesis „mindestens 50 %“; Futterstopp; UVC aus; Skimmer ab
6 °C	47 %	45-50 %	Bodenablauf schließen oder mit Geschwindigkeit weiterbetreiben; Rücklauf auf mittlere Tiefe
4 °C	41 %	40 % oder Q_min	Ansaugung 30-60 cm unter Oberfläche; Belüfter 30-40 cm; kontinuierlich, nie takten
≤ 2 °C	35 %	Q_min	Eisloch sichern; Abdeckung; nichts mehr verändern

Die Kurve ist bei 100 % begrenzt, weil der Mehrbedarf über 17-20 °C durch Belüftung gedeckt wird; sie ist bei Q_min begrenzt, weil die Hydraulik das verlangt. Hysterese und Trägheit: Sollwertänderungen erst bei ±1 K Abweichung vom letzten Schaltpunkt und mit höchstens 5-10 Prozentpunkten je Stunde, damit weder die Pumpe noch der Biofilm springen (Hwang & Oleszkiewicz zeigen, dass abrupte Änderungen dem Filter überproportional schaden [Q32]); Tagesmittel statt Momentanwert, weil die Koi-Regel „nicht mehr als 2 °C je 24 h“ ohnehin auf Tagesskala zielt [Q24].

6.2 Wetter-Modifikatoren (überlagern die Temperaturfunktion, nie darunter)

Nacht im warmen Halbjahr (Wasser ≥ 20 °C, Sonnenuntergang bis zwei Stunden nach Sonnenaufgang): Sollwert bleibt 100 %, Belüftung an. Warme Bewölkung (Wasser ≥ 20 °C, Globalstrahlung deutlich unter dem saisonalen Mittel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen): Belüftung Dauerbetrieb. Hitze (Wasser ≥ 25 °C): Belüftung maximal, Fütterungshinweis, Bachlauf nur nachts; ab 28 °C Alarm und Beschattung. Gewitter (Unwetterwarnung, Druckabfall über etwa 3 hPa in drei Stunden oder Schwüle-Index hoch, Wasser ≥ 20 °C): Belüftung vorsorglich maximal, Durchfluss 100 %, nach dem Ereignis pH/KH-Kontrolle anstoßen. Starkregen (über 10-20 mm in kurzer Zeit): Durchfluss 100 %, Skimmer/mechanische Stufe verstärken, Fütterungspause, Messhinweis. Frost (Luft unter 0 °C): Bachlauf aus, Takten sperren, Sollwert eingefroren auf den letzten Wert ≥ Q_min. Bachlauf/Wasserfall als eigener Akteur: im Winterhalbjahr nur, wenn die Feuchtkugeltemperatur (ersatzweise Lufttemperatur) über der Wassertemperatur liegt; im Sommerhalbjahr nur, wenn sie darunter liegt; bei Frost gesperrt.

6.3 Harte Regeln, die vor allem anderen gelten

Die Pumpe wird nie auf null geregelt, solange Fische im Teich sind; Stillstand nur für Wartung mit Zeitbegrenzung (Warnung nach zwei Stunden). $Q_{\min}$ wird aus der Anlage bestimmt, nicht aus der Biologie: Skimmer-Mindestdurchfluss, Rohrgeschwindigkeit, Filtermindestdurchfluss, Pumpenminimum – der größte dieser Werte gewinnt; wer den Skimmer und den Bodenablauf im Winter abschaltet, kann tiefer. Ein Rücklauf über Bachlauf oder Wasserfall ist kein Filterdurchfluss und wird getrennt geschaltet. Alle Sollwertänderungen sind rampenförmig. Bei Sensorausfall fällt die Steuerung auf 100 % zurück – der Fehler „zu viel Durchfluss“ kostet Strom, der Fehler „zu wenig“ Fische; das ist auch der Kern der Forumskritik an SFC [Q8].

6.4 Was die Kurve nicht leistet

Sie ersetzt keine Sauerstoffmessung: Im Sommer ist der gelöste Sauerstoff (Zielwert 6–8 mg/l, Alarm unter 5–6 mg/l) die eigentliche Regelgröße für die Belüftung, die Temperaturkurve nur ihre Vorsteuerung. Sie kennt die Filterbiologie nicht: Im Frühjahr sollte der Anstieg von Ammonium und Nitrit den Durchfluss übersteuern (mehr Durchfluss, weniger Futter), bis der Filter eingefahren ist. Und sie gilt für den unabgedeckten Teich; unter einer Winterabdeckung spricht die einzige Quelle für Vollbetrieb, was mit der Formel über $Q_{\min} = 100\%$ abgebildet werden kann.

7. Grenzen der Recherche und offene Punkte

Es gibt keine peer-reviewte Untersuchung, die einen optimalen Filterdurchfluss für Koiteiche in Abhängigkeit von der Temperatur misst; die Zahlen der Koi-Szene (Umwälzraten, Winterprozente, Ansaugtiefen) sind Erfahrungswerte, die durch die Aquakultur- und Abwasserliteratur nur mittelbar gestützt werden. Gut belegt sind die Mechanismen (Löslichkeit, Q_{10} der Karpfen, θ der Nitrifikation, NH_3 -Gleichgewicht, Dichteanomalie, Tagesgang des Sauerstoffs) und ihre Größenordnungen. Die OASE-Kennlinien selbst waren nicht abrufbar; die einzige Stufentabelle stammt von einem Händler und betrifft eine ältere Generation. Ob OASE innerhalb des Übergangsbereichs kontinuierlich oder in Stufen regelt und mit welcher Hysterese, ist nicht dokumentiert. Die Forumsmessungen zur Schichtung zeigen, dass die Schutzwirkung des „Nicht-Umwälzens“ im Winter kleiner ist als oft behauptet, sofern der Teich abgedeckt ist – für unabgedeckte Teiche bleibt der Wärmeverlust über den Rücklauf an der Oberfläche das stärkste Argument für Drosselung und tiefen Rücklauf. Für die Anwendung auf eine konkrete Anlage fehlen: Pumpentyp und Regelbarkeit (0–10 V, Modbus, App), Schwerkraft oder gepumpt, Skimmer und Bodenablauf, Filtertyp mit Mindestdurchfluss, Teichtiefe, Abdeckung.

Quellen

[Q1] OASE, Gebrauchsanleitung AquaMax Eco Premium 5000–21000 (DOK_PRD_GA_87320, 2022), Spiegel: https://www.oase-filtrace.cz/user/related_files/77785-navod-cerpadlo-dok_prd_ga_87320-ga-aquamax-eco-premium-5000-21000-2022-01.pdf

[Q2] OASE, Gebrauchsanleitung AquaMax Eco Premium 4000–20000, Spiegel: <https://www.kois.de/media/pdf/20/9c/83/Bedienungsanleitung-Oase-Aquamax-Eco-Premium.pdf>

[Q3] OASE, Gebrauchsanleitung AquaMax Eco Expert 21000: <https://www.notice-facile.com/en/manual/521805/oase+aquamax-eco-expert-21000> (Original: https://www.oase.com/_Resources/Shared/DOK/PRD/GA/all/original/DOK_PRD_GA_50093-GA-AquaMax-Eco-Expert-21000-44000-01.pdf)

[Q4] OASE, Produktfamilie AquaMax Eco Premium: <https://www.oase.com/en/products-a-z/family/f/aquamax-eco-premium.1001505098.html>

[Q5] Absolute Koi, OASE Eco Control: <https://www.absolute-koi.com/oase-eco-control-47673/>

[Q6] Teichservice Bodensee, „Was ist die Seasonal Flow Control (SFC) von Oase“: <https://www.teichservice-bodensee.de/teichtechnik/teichpumpen/seasonal-flow-control-sfc-von-oase/>

[Q7] pondlibrary.com (NL-Forum), „Vanaf welke temperatuur stoppen met filteren“: <https://pondlibrary.com/forum/filtratie-en-vijvertechniek/vanaf-welke-temperatuur-stoppen-met-filteren/>

[Q8] Koi-Live-Forum, „Wie läuft das genau mit der Season Flow Control?“: <https://www.koi-live.de/threads/wie-l%C3%A4uft-das-genau-mit-der-season-flow-control.15713/>

[Q9] Water Garden UK, AquaMax Eco Premium 17000: <https://www.water-garden.co.uk/prod/aquamax-eco-premium-17000>

[Q10] Absolute Koi, AquaMax Eco Premium 17000: <https://www.absolute-koi.com/oase-aquamax-eco-premium-17000-75933/>

[Q11] Hobby-Gartenteich-Forum, „Aquamax ECO 12000 Seasonal Flow Control – Ein paar Fragen“ (OASE-Auskunft via CityCobra): <https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/aquamax-eco-12000-seasonal-flow-control-ein-paar-fragen.19306/>

[Q12] YSI, Dissolved Oxygen Solubility Table: <https://www.ysi.com/file%20library/documents/technical%20notes/do-oxygen-solubility-table.pdf>

[Q13] USGS, Office of Water Quality Technical Memorandum 2011.03 (DOTABLES): <https://water.usgs.gov/admin/memo/QW/qw11.03.pdf>

[Q14] Koi-Consult, „Koitalk Belüftung“: <https://koi-consult.de/koitalk-belueftung/>

[Q15] Koi Köstorf, Koihaltung: <https://www.koi-karpfen-koestorf.de/koihaltung/>

[Q16] Koigarten Müller, „Wie viel Sauerstoff braucht der Teich“: <https://www.koigarten-mueller.de/wie-viel-sauerstoff-braucht-der-teich>

[Q17] USGS, Technical Memorandum 81.11 (Luftdruckkorrektur): <https://water.usgs.gov/admin/memo/QW/qw81.11.html>

[Q18] FAO, Carp seed production, Kap. 3 (Sauerstoffverbrauch): <https://www.fao.org/4/ac376e/AC376E03.htm>

[Q19] FAO, Fish diseases manual (Karpfen, Sauerstoff, Ammoniak): <https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/aquaculture/a0845t/volume2/docrep/field/003/ac160e/AC160E05.htm>

[Q20] Boyd, C. E. (1998), Pond aeration systems (Review): <https://www.ecowin.org/pdf/documents/Boyd%201998%20pond%20aeration%20systems.pdf> ; Global Seafood Alliance, „Dissolved oxygen dynamics“: <https://www.globalseafood.org/advocate/dissolved-oxygen-dynamics/>

[Q21] Stecyk & Farrell (2002), J. Exp. Biol. 205:759 (Abstract via Crossref): <https://api.crossref.org/works/10.1242/jeb.205.6.759>

[Q22] Koi Organisation International, „The Science behind Cold Water in Koi Ponds“: <https://koiorganisationinternational.org/koi-articles/science-behind-cold-water-koi-ponds> ; „Water Temperature and Koi“: <https://koiorganisationinternational.org/koi-articles/water-temperature-and-koi>

[Q23] Hanako-Koi, Winterruhe / Frühjahr / Filterbakterien: <https://www.hanako-koi.de/magazin/winterruhe-fuer-koi/> ; <https://www.hanako-koi.de/blog/fruehjahr-am-koiteich> ; <https://www.hanako-koi.de/blog/biologische-filterung-und-teichbakterien-verstehen>

[Q24] Koi-Consult, „Regelwerk für den Bau von Koi-Teichen“: <https://koi-consult.de/gutachten/regelwerk-fuer-den-bau-von-koi-teichen/>

[Q25] Koi-Company, „Muss der Filter im Winter nun durchlaufen oder nicht“: <https://koi-company.de/blog/muss-der-filter-im-winter-nun-durchlaufen-oder-nicht>

[Q26] UF/IFAS FA031, Ammonia in aquatic systems: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/FA031> ; Florida DEP, Un-ionized Ammonia SOP (Emerson-Formel): https://floridadep.gov/sites/default/files/5-Unionized-Ammonia-SOP_1.pdf

[Q27] SRAC 4603, Managing Ammonia in Fish Ponds: <https://extension.rwfm.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/8/2013/09/SRAC-Publication-No.-4603-Managing-Ammonia-in-Fish-Ponds.pdf>

[Q28] Kinyage & Pedersen (2016), Impact of temperature on ammonium and nitrite removal rates in RAS moving bed biofilters, Aquacultural Engineering: <https://orbit.dtu.dk/en/publications/impact-of-temperature-on-ammonium-and-nitrite-removal-rates-in-ra/>

[Q29] ESE Magazine, Temperature and substrate influence on wastewater nitrification (Metcalf & Eddy-Werte): <https://esemag.com/wastewater/understanding-temperature-substrate-influence-wastewater-nitrification/>

[Q30] Aquatic Solutions, Nitrifying bacteria facts (kommerzielle Quelle): <https://myaquaticsolutions.com/blog/nitrifying-bacteria-facts/>

[Q31] Review „Nitrification process in recirculating aquaculture system“ (zitiert Zhu & Chen 2002, Timmons & Ebeling, Kir 2009): <https://scispace.com/pdf/nitrification-process-in-recirculating-aquaculture-system-1hiw6gdcpf.pdf>

[Q32] Hwang & Oleszkiewicz (2007), Water Environment Research (Abstract via Crossref): <https://api.crossref.org/works/10.2175/106143007X176022>

[Q33] Aquacultural Engineering (2019), Influence of temperature, ammonia load and hydraulic loading on nitrifying trickling filters: <https://www.academia.edu/96887844/>

[Q34] NY DEC, Wastewater Operator Module 4 (Nitrifikation, O₂- und Alkalinitätsbedarf): https://extapps.dec.ny.gov/docs/water_pdf/module4.pdf

[Q35] FAO Training Manual, Water properties: https://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6709e/x6709e02.htm

[Q36] University of Maryland Extension, Basics of Pond Aeration: <https://extension.umd.edu/sites/extension.umd.edu/files/2021-07/Basics%20of%20Pond%20Aeration.pdf>

[Q37] Play It Koi, Pond Aeration in Winter / Bottom Drain Seasonal Care: <https://playitkoi.com/pages/pond-aeration-in-winter> ; <https://playitkoi.com/blogs/pond-filtration-basics/bottom-drain-maintenance-troubleshooting-seasonal-care>

[Q38] Koigarten Müller, Teichbelüftung im Winter / Filterlaufzeit: <https://www.koigarten-mueller.de/teichbelueftung-im-winter> ; <https://www.koigarten-mueller.de/Wie-lange-soll-der-Teichfilter-taeglich-laufen>

[Q39] Hobby-Gartenteich-Forum, „Temperaturschichtung“ (Messreihen): <https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/temperaturschichtung.45701/>

[Q40] Koi-Live-Forum, „Ab welcher Wassertemperatur den Bodenablauf stilllegen?“: <https://www.koi-live.de/threads/ab-welcher-wassertemperatur-den-bodenablauf-stilllegen.41238/> ; „Schichtungen auch im Teich vorhanden?“: <https://www.koi-live.de/threads/schichtungen-auch-im-teich-vorhanden.41840/page-2>

[Q41] SRAC 4602, Pond Mixing: <https://srac.msstate.edu/pdfs/Fact%20Sheets/4602%20Pond%20Mixing.pdf>

[Q42] Texas A&M AgriLife WKY-211, Low oxygen and pond aeration: <https://extension.rwfm.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/8/2019/02/lowoxygenandpondaeration.pdf> ; Mississippi State Extension, Fish kills: <https://extension.msstate.edu/natural-resources/fisheries/pond-and-lake-management/fish-kills>

[Q43] UF/IFAS FA002, Dissolved oxygen for fish production: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/FA002>

[Q44] Journal of Ecological Engineering, Temperaturprofil flacher Karpfenteiche: <https://www.jeeng.net/pdf-60471-3574?filename=3574.pdf>

[Q45] Anton Paar Wiki, Viscosity of water (IAPWS 2008): <https://wiki.anton-paar.com/en/water/>

[Q46] FluidFlow, Viscosity correction for centrifugal pumps (ANSI/HI 9.6.7): <https://knowledge.fluidflowinfo.com/knowledge/viscosity-correction-centrifugal-pumps>

[Q47] Koitec24, Sauerstoff im Teich / Teich im Sommer: <https://www.koitec24.de/ratgeber-sauerstoff-im-teich.html> ; <https://www.koitec24.de/ratgeber-teich-im-sommer.html>

[Q48] SRAC 3700, Pond Aeration: <https://srac.msstate.edu/pdfs/Fact%20Sheets/3700%20Pond%20Aeration.pdf>

[Q49] FAO, Pond fertilization/oxygen (x5744e): <https://www.fao.org/4/x5744e/x5744e0m.htm>

[Q50] Koi Life Expert, Pump selection and sizing: <https://expert.koi-life.com/filtration/pump-selection-and-sizing/>

[Q51] Koi-Live-Forum, „Pumpe nachts runterregeln“: <https://www.koi-live.de/threads/pumpe-nachts-runterregeln.36198/>

[Q52] Koitec24, Teich winterfest machen / Teichpflege im Herbst: <https://www.koitec24.de/ratgeber-den-teich-winterfest-machen.html> ; <https://www.koitec24.de/teichpflege-im-herbst.html>

[Q53] Genesis, „Pumpe im Winter drosseln oder volle Kraft voraus?“: <https://genesis.de/pumpe-im-winter-drosseln-oder-volle-kraft-voraus/>

[Q54] Hobby-Gartenteich-Forum, „Teichfilter wieder abstellen – Minusgrade“: <https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/teichfilter-wieder-abstellen-minusgrade.52297/>

[Q55] Gartenteich-Ratgeber, Wasserumwälzung: <https://www.gartenteich-ratgeber.com/teichbau/wasserbewegung/wasserumwaelzung/>

[Q56] NaturaGart-Forum, Laufzeit der Pumpe / Stunden am Tag: <https://www.teichbau-forum-naturagart.de/index.php/forum/9-wassertechnik/6739-laufzeit-meiner-pumpe> ; <https://www.teichbau-forum-naturagart.de/index.php/forum/9-wassertechnik/9213-wie-viele-stunden-am-tag-habt-ihr-die-pumpe-laufen>

[Q57] Koi-Live-Forum, „Bachlauf im Winter an/aus“: <https://www.koi-live.de/threads/bachlauf-im-winter-an-aus.46581/>

[Q58] Teichservice Bodensee, Teichpumpe im Winter / Wasserschichtung / Teichfische überwintern: <https://www.teichservice-bodensee.de/teichtechnik/teichpumpen/teichpumpe-im-winter/> ; <https://www.teichservice-bodensee.de/teichpflege/wasserschichtung-im-teich/> ; <https://www.teichservice-bodensee.de/teichleben/teichfische/teichfische-ueberwintern/>

[Q59] Koi-Live-Forum, „Koi verhalten sich nach starkem Regen merkwürdig“: <https://www.koi-live.de/threads/koi-verhalten-sich-nach-starkem-regen-merkwaerdig.24613/>

[Q60] Teichzeit, Gartenteich bei Starkregen und Hochwasser: <https://www.teichzeit.de/blog/teichpflege/gartenteich-und-miniteich-was-tun-bei-starkregen-und-hochwasser>

[Q61] Velda, Sauerstoffmangel im Teich erkennen: <https://veldateichshop.de/blogs/nieuws/sauerstoffmangel-im-teich-erkennen>

[Q62] Unique Koi, „Sieben Gründe“: <https://www.uniquekoi.de/blog/allgemein/siebengruende>

[Q63] Koifarm.shop, Sauerstoff im Teich: <https://koifarm.shop/de/sauerstoff-im-teich-infos-und-tipps/>

[Q64] Koi-Live-Forum, „Koi sterben nach Unwetter“: <https://www.koi-live.de/threads/koi-sterben-nach-unwetter.35692/>

[Q65] Simple Koi Excellence, Zusätzliche Belüftung im Teich: <https://www.simple-koi-excellence.de/blog/post/zusaetzliche-belueftung-im-teich.html>

[Q66] Kodama Koi Farm, Koi pond during summer heat wave / Winter preparation: <https://www.kodamakoifarm.com/koi-pond-during-summer-heat-wave/> ; <https://www.kodamakoifarm.com/winter-koi-pond-preparation-survival/>

[Q67] Teich-Filter.eu, Temperatur: <https://www.teich-filter.eu/temperatur>

[Q68] Pond Informer, Pond pumps in winter / Autumn checklist: <https://pondinformer.com/pond-pumps-in-winter/> ; <https://pondinformer.com/autumn-pond-maintenance/>

[Q69] Aquascape, Tips for winter pond keeping: <https://www.aquascapeinc.com/water-gardening/seasonal-pond-care/tips-for-winter-pond-keeping>

[Q70] Genesis, „Jetzt Pumpenleistung drosseln“ / „Filter im Winter an oder aus?“: <https://genesis.de/jetzt-pumpenleistung-drosseln/> ; <https://genesis.de/was-jetzt-filter-im-winter-an-oder-aus/>

[Q71] Global Seafood Alliance (Boyd), Settling basin design and operation: <https://www.globalseafood.org/advocate/settling-basin-design-operation/>

[Q72] Water Garden Ltd, FAQ Pumpe im Winter: <https://www.water-garden.co.uk/faq/do-i-switch-off-or-remove-my-pond-pump-in-winter>

[Q73] koi-bito-Forum, „UV light on or off“: <https://www.koi-bito.com/forum/> (Thread 6835)

[Q74] Pond Informer, Autumn pond maintenance (UVC): <https://pondinformer.com/autumn-pond-maintenance/>

[Q75] Koi-Live-Forum, „Muss Teichpumpe immer in Betrieb sein?“: <https://www.koi-live.de/threads/muss-teichpumpe-immer-in-betrieb-sein.7040/>

[Q76] Top-Schwimmteich-Forum, Laufzeit / Überwinterung: <https://www.top-schwimmteich-forum.de/forum/thread/1867-wie-lange-sollte-die-pumpe-laufen/> ; <https://www.top-schwimmteich-forum.de/forum/thread/3290-%C3%BCberwinterung-pumpe-an-oder-aus/>

[Q77] Koi Company, AquaForte O-Plus Vario S / DM Vario S: <https://koi-company.com/aquaforte-o-plus-vario-s-pond-pumps-10-000-22-000> ; <https://koi-company.com/aquaforte-dm-vario-s-pond-pumps-10-000-30-000>

[Q78] Blue Eco, Manual: <https://www.blue-eco.nl/wp-content/uploads/2019/10/Blue-Eco-manual-A5.pdf>

[Q79] Koi-Live-Forum, „Pumpe drosseln“: <https://www.koi-live.de/threads/pumpe-drosseln.26254/>

[Q80] ioBroker-Forum, „Koi Teichpumpe per Phasenanschnitt dimmen/steuern?“: <https://forum.iobroker.net/topic/54292/>

[Q81] ioBroker AdapterRequests #464 „Oase EGC“: <https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/464>

[Q82] Niederrhein-Koi, Umwälzung / Filter im Winter: <https://www.niederrhein-koi.de/blogs/teichpflegeblog/wie-oft-muss-das-wasser-in-einem-koiteich-umgewalzt-werden> ; <https://www.niederrhein-koi.de/blogs/teichpflegeblog/teichfilter-im-winter-durchlaufen-lassen>

[Q83] Koi Organisation International, „Pump performance and Turnover“: <https://koiorganisationinternational.org/blog-entry/pump-performance-and-turnover>

[Q84] Koi-Live-Forum, „Umwälzrate Koiteich“: <https://www.koi-live.de/threads/umwaelzrate-koiteich.35799/> ; koiforum.uk, „Flow Rates“ / „Blue Eco pumps“: <https://www.koiforum.uk/koi-carp-chat/14698-flow-rates.html> ; <https://www.koiforum.uk/water-treatment-protein-skimmers-filtration/19265-blue-eco-pumps.html>

[Q85] Koi-Live-Forum, „Teichpumpe im Winter laufen lassen“: <https://www.koi-live.de/threads/teichpumpe-im-winter-laufen-lassen.49843/>

[Q86] Bachflohkrebse.de, Winterruhe im Koiteich: <https://www.bachflohkrebse.de/ratgeber/teich/winterruhe-im-koiteich/> ; Complete Koi, Filter equipment off in winter?: <https://www.completekoi.com/blogs/news/should-i-turn-my-pond-filter-equipment-off-in-winter> ;

Vijvercentrum NL: <https://vijvercentrum.nl/blogs/waterkwaliteit/watertemperatuur-en-koi-de-ideale-waarden-per-seizoen>

[Q87] Teichzeit, „Warum wird im Winter der Teichfilter ausgeschaltet?": <https://www.teichzeit.de/blog/teichpflege/warum-wird-im-winter-der-teichfilter-ausgeschaltet>

[Q88] Gartenteich-Ratgeber, Der Koiteich im Winter / Winterfest: <https://www.gartenteich-ratgeber.com/sonderformen/koi-teich/der-koiteich-im-winter/> ; <https://www.gartenteich-ratgeber.com/pflege/arbeiten/winterfest/>

[Q89] Gartenjournal, Teichpumpe im Winter: <https://www.gartenjournal.net/teichpumpe-im-winter> ; Teich-Filter.de, Teichpflegeplan Winter: <https://www.teich-filter.de/teichpflegeplan/winter.html>

[Q90] NaturaGart-Forum, „Pumpe im Winter laufen lassen oder ausbauen“: <https://www.teichbau-forum-naturagart.de/index.php/forum/8-wasseraufbereitung-filtrertechnik-fuer-fisch-und-schwimmteiche/14995-pumpe-im-winter-laufen-lassen-oder-ausbauen>

[Q91] The Pond Guy, Winter pond pump use: <https://www.thepondguy.com/learning-center/winter-pond-pump-use/> ; Midwest Ponds: <https://midwestponds.com/blogs/midwestponds-blog/do-i-need-to-shut-down-my-pond-pump-in-winter>

[Q92] NaturaGart, Teichpumpen: <https://www.naturagart.de/Teichtechnik/Teichpumpen/>

[Q93] Bachflohkrebse.de (Fütterungstabelle), siehe [Q86]; Koitec24 Herbst, siehe [Q52]

[Q94] Kyodai Koi, Feeding by temperature: <https://www.kyodaikoi.com/about-koi/feeding> ; Pond Trade Magazine, „Aeromonas Alley“: <https://www.pondtrademag.com/what-is-aeromonas-alley/> ; Hydrosphere, Important pond temperatures in spring: <https://www.pondexperts.ca/pond-advice-tips/important-pond-temperatures-in-spring/>